

Principes de macroéconomie

Chapitre 2 : Production et croissance

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La règle de 70

- (a) Énoncer la règle de 70. À quoi sert-elle ?
- (b) Retrouver, par le calcul, les trois temps de doublement du tableau du chapitre (2 %, 5 %, 7 %).
- (c) Pourquoi le chapitre affirme-t-il que l'écart entre 2 % et 7 % de croissance « paraît modeste une année donnée » mais « sépare deux mondes » sur un demi-siècle ?
- (d) À quelle propriété mathématique cet effet est-il dû ?

Exercice 2 — La productivité, presque seule en cause

- (a) Définir la productivité. Quelle est sa relation avec le niveau de vie, selon ce chapitre ?
- (b) Pourquoi un pays ne peut-il pas consommer durablement plus que ce qu'il produit ?
- (c) Énumérer les quatre déterminants de la productivité.
- (d) Le Japon et la Corée du Sud ont peu de ressources naturelles mais une productivité élevée. Qu'est-ce que cet exemple illustre à propos du poids relatif des quatre déterminants ?

Exercice 3 — Rendements décroissants, rattrapage, et les six leviers

- (a) Énoncer la loi des rendements décroissants du capital, avec l'exemple de l'atelier donné par le chapitre.
- (b) En déduire l'« effet de rattrapage » : pourquoi un pays pauvre en capital tire-t-il un rendement plus élevé d'un même investissement qu'un pays riche en capital ?
- (c) Pourquoi l'accumulation de capital ne peut-elle pas, à elle seule, soutenir la croissance indéfiniment ? Quel facteur, selon ce chapitre, n'est pas soumis aux rendements décroissants ?
- (d) Énumérer les six leviers de croissance. Pourquoi le chapitre affirme-t-il que le troisième (droits de propriété et stabilité) « conditionne » les cinq autres, plutôt que d'être un levier parmi d'autres ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Exercice 4 — La croissance, mesurée avec les outils des chapitres précédents

- (a) La règle de 70 repose sur la croissance **composée** : chaque année, le taux s'applique à une base déjà augmentée par les années précédentes. L'introduction montrait déjà qu'une croissance nominale de 15,5 % n'est pas la simple somme de 10 % et 5 %, mais leur **composition** ($1,10 \times 1,05$). En quoi la règle de 70 est-elle une autre conséquence de cette même logique de composition, appliquée cette fois à plusieurs **années** plutôt qu'à deux **composantes** d'un même taux ?
- (b) Ce chapitre affirme qu'un pays « peut s'endetter un temps, mais pas indéfiniment » pour consommer plus qu'il ne produit. Relier cette affirmation à l'équation du PIB par la dépense de l'introduction ($Y = C + I + G + (X - M)$) : quel terme de cette équation devient négatif lorsqu'un pays consomme (importe) plus qu'il ne vend (exporte), et en quoi cela revient-il à consommer au-delà de sa propre production ?
- (c) La croissance dont parle ce chapitre — celle qui double un niveau de vie en 70/g années — doit-elle être mesurée en PIB **nominal** ou en PIB **réel** (introduction) ? Quel rôle joue alors le déflateur, ou l'IPC du chapitre 1, dans le calcul correct de g ?
- (d) Le chapitre 1 a montré qu'une inflation élevée réduit le taux d'intérêt **réel**, parfois jusqu'à le rendre négatif. Relier ce résultat au premier des six leviers de croissance de ce chapitre (« épargne et investissement ») : pourquoi une inflation mal maîtrisée pourrait-elle décourager l'investissement, et donc freiner la croissance ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Deux pays, deux croissances, chiffrés sur 35 ans

Le pays A croît de 2 % par an, le pays B de 8 % par an. Les deux partent d'un PIB par habitant de 4 000 \$.

- (a) Calculer, par la règle de 70, le temps de doublement approché de chaque pays.
- (b) Calculer le temps de doublement **exact** de chaque pays (formule $\ln 2 / \ln(1 + g)$), et comparer à l'approximation de (a). Pour lequel des deux pays l'approximation est-elle la plus fidèle ?
- (c) Calculer le PIB par habitant de chaque pays après 35 ans de croissance à taux constant.
- (d) Calculer le rapport entre les deux PIB par habitant obtenus en (c). Commenter à la lumière de la phrase du chapitre citée à l'exercice 1(c).

Exercice 6 — Rendements décroissants et rattrapage, chiffrés

Un pays **pauvre** en capital dispose de 5 unités de capital, avec les niveaux de production suivants pour les unités suivantes : $K = 5 \rightarrow Y = 50$, $K = 6 \rightarrow Y = 59$, $K = 7 \rightarrow Y = 67$, $K = 8 \rightarrow Y = 74$. Un pays **riche** en capital dispose de 50 unités : $K = 50 \rightarrow Y = 300$, $K = 51 \rightarrow Y = 302$, $K = 52 \rightarrow Y = 303,5$, $K = 53 \rightarrow Y = 304,5$.

- (a) Calculer la production supplémentaire (ΔY) obtenue à chaque unité de capital ajoutée, pour le pays pauvre. Vérifier qu'elle décroît.
- (b) Faire de même pour le pays riche, et vérifier la même propriété.
- (c) Si chacun des deux pays reçoit un investissement d'**une seule** unité de capital supplémentaire (respectivement de 5 à 6, et de 50 à 51), lequel des deux en tire le plus grand gain de production ? De combien de fois ce gain est-il supérieur ?
- (d) Si chacun des deux pays investit **trois** unités de capital supplémentaires (le pays pauvre de 5 à 8, le pays riche de 50 à 53), calculer le gain total de production de chacun. Que montre cette comparaison au sujet de l'effet de rattrapage ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Une grandeur qui croît de $g\%$ par an double approximativement en $70/g$ années. Elle permet d'estimer rapidement, sans calcul complexe, le temps nécessaire pour qu'une économie (ou tout autre grandeur croissant à taux constant) double de taille.
- (b) $70/2 = 35$ ans. $70/5 = 14$ ans. $70/7 = 10$ ans.
- (c) Une année donnée, 2 % et 7 % semblent proches en valeur absolue (5 points d'écart). Mais la croissance est **composée** : chaque année, le taux s'applique à une base déjà agrandie par les années précédentes. Sur 35 ans, le pays à 7 % a déjà doublé plus de trois fois (puisqu'il double tous les 10 ans), quand celui à 2 % vient tout juste de doubler une fois : les deux économies, parties du même niveau, atteignent des tailles radicalement différentes.
- (d) À la **composition** des taux de croissance (intérêts composés) : une petite différence de taux, répétée année après année, produit un écart multiplicatif énorme sur longue période, alors qu'elle semble négligeable sur une seule année.

Correction — Exercice 2

- (a) La productivité est la quantité de biens et services produite par heure de travail. Le niveau de vie d'un pays est déterminé par sa productivité **presque exclusivement**.
- (b) Parce qu'un pays ne peut consommer que ce qu'il produit, plus ce qu'il emprunte — et l'emprunt n'est pas indéfiniment soutenable : à un moment, les créanciers cessent de prêter, ou exigent d'être remboursés, ce qui ramène la consommation au niveau que permet effectivement la production.
- (c) Le capital **physique** (machines, bâtiments, infrastructures), le capital **humain** (formation, expérience, santé), les **ressources naturelles** (terre, minerais, énergie), et les **connaissances technologiques** (savoir-faire, organisation, institutions).
- (d) Cet exemple montre que les **ressources naturelles ne suffisent pas** à expliquer la productivité : deux pays qui en sont peu dotés peuvent atteindre une productivité élevée. C'est la **technologie** au sens large (savoirs, organisation, institutions) qui pèse le plus lourd, davantage que la dotation naturelle.

Correction — Exercice 3

- (a) Chaque unité de capital supplémentaire accroît la production de moins en moins. Passer de zéro à une machine transforme l'atelier (la production démarre) ; passer de vingt machines à vingt et une n'apporte presque rien de plus, l'atelier étant déjà bien équipé.
- (b) Un pays pauvre en capital se situe sur la partie de la courbe où le rendement de chaque unité supplémentaire est encore **élevé** (proche du « zéro à une machine »), tandis qu'un pays riche en capital se situe là où le rendement est déjà **faible** (proche du « vingt à vingt et une »). À taux d'investissement égal, le pays pauvre en tire donc un gain de production proportionnellement plus grand : c'est l'effet de rattrapage.
- (c) Parce que le rendement de chaque unité de capital supplémentaire finit par s'épuiser : au-delà d'un certain point, investir davantage n'apporte presque plus rien. Le facteur qui n'est **pas** soumis aux rendements décroissants, et qui doit donc prendre le relais pour soutenir la croissance de long terme, est le **progrès technique**.
- (d) Épargne et investissement ; éducation et santé ; droits de propriété et stabilité politique ; ouverture commerciale ; recherche ; maîtrise de la croissance démographique. Le troisième levier conditionne les cinq autres car aucun des autres leviers n'opère si les investisseurs craignent l'expropriation ou l'arbitraire, et si les contrats ne sont pas exécutés : sans cette condition de base, ni l'épargne ne se transforme en investissement productif, ni la recherche ne débouche sur une innovation exploitée, ni l'ouverture commerciale n'attire de partenaires durables.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Dans les deux cas, la même erreur consisterait à **additionner** des taux qui, en réalité, se **multiplient**. L'introduction composait deux taux **simultanés** (volume et prix) au sein d'une même année ; la règle de 70 compose le **même** taux répété sur plusieurs **années successives** : une grandeur qui croît de $g\%$ pendant n années vaut $(1 + g)^n$ fois sa valeur initiale, et non $1 + n \times g$ fois. La règle de 70 est elle-même une façon rapide de résoudre $(1 + g)^n = 2$ pour n , en exploitant cette même logique multiplicative plutôt qu'additive.

(b) C'est le terme $(X - M)$, les exportations nettes, qui devient **négatif** lorsqu'un pays importe plus qu'il n'exporte. Or M (les importations) est inclus dans C (la consommation des ménages, qui achètent ces biens) sans avoir été produit par le pays : un déficit commercial persistant signifie que le pays consomme, via C , davantage de biens que ce que sa propre production (Y hors le terme correctif $X - M$) lui permettrait sans recourir à des biens venus de l'étranger, financés en dernier ressort par de la dette ou des actifs cédés à l'étranger.

(c) En PIB **réel**. Une croissance mesurée en PIB nominal confondrait une hausse de la production effective avec une simple hausse des prix, ce que l'introduction a explicitement mis en garde contre (15,5 % nominal ne signifiait que 10 % de volume réel). Le déflateur (introduction) ou l'IPC (chapitre 1) servent précisément à **corriger** le PIB nominal de l'effet des prix, pour isoler le taux g de croissance **réelle** auquel s'applique la règle de 70.

(d) Le chapitre 1 a montré qu'un taux d'intérêt réel négatif signifie que l'épargnant perd du pouvoir d'achat malgré un rendement nominal positif. Si l'inflation est mal maîtrisée au point de rendre les rendements réels de l'épargne durablement négatifs ou très faibles, les épargnants sont dissuadés de placer leur capital, et les investisseurs de l'emprunter à un coût réel élevé et incertain : le premier levier de croissance — épargne et investissement — s'en trouve directement affaibli, ce qui freine, par ce canal, l'accumulation de capital et donc la croissance.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Pays A : $70/2 = 35$ ans. Pays B : $70/8 = 8,75$ ans.

(b) Pays A : $\ln 2 / \ln(1,02) \approx 35,00$ ans. Pays B : $\ln 2 / \ln(1,08) \approx 9,01$ ans. L'approximation est quasiment exacte pour le pays A (écart nul au centième), et sensiblement moins précise pour le pays B (écart d'environ 0,26 an) : la règle de 70 est d'autant plus fidèle que le taux de croissance est **faible**.

(c) Pays A après 35 ans : $4\,000 \times 1,02^{35} \approx 7\,999,6\$$ — cohérent avec un doublement en 35 ans. Pays B après 35 ans : $4\,000 \times 1,08^{35} \approx 59\,141,4\$$.

(d) Rapport $\approx 59\,141,4 / 7\,999,6 \approx 7,4$: partis du même niveau, les deux pays affichent, après 35 ans seulement, un PIB par habitant dans un rapport de plus de 7 à 1. C'est exactement l'illustration chiffrée de la phrase du chapitre : un écart de quelques points de croissance, presque invisible sur une année, sépare deux mondes sur la durée d'une génération et demie.

Correction — Exercice 6

(a) ΔY pays pauvre : $59 - 50 = 9$, puis $67 - 59 = 8$, puis $74 - 67 = 7$. La suite 9, 8, 7 est bien **décroissante**.

(b) ΔY pays riche : $302 - 300 = 2$, puis $303,5 - 302 = 1,5$, puis $304,5 - 303,5 = 1$. La suite 2 ; 1,5 ; 1 est également décroissante.

(c) Le pays pauvre gagne 9 (de 50 à 59), le pays riche gagne 2 (de 300 à 302), pour la **même** unité de capital investie. Le gain du pays pauvre est $9/2 = 4,5$ fois supérieur à celui du pays riche.

(d) Gain total du pays pauvre (de $K = 5$ à $K = 8$) = $74 - 50 = 24$. Gain total du pays riche (de $K = 50$ à $K = 53$) = $304,5 - 300 = 4,5$. Pour un même investissement de 3 unités de capital, le pays pauvre obtient un gain de production plus de 5 fois supérieur ($24/4,5 \approx 5,3$) à celui du pays riche : c'est la traduction chiffrée de l'effet de rattrapage — à investissement égal, le pays où le capital est rare en tire

un bien meilleur parti.